

多媒体系统

零件位置说明	1
系统框图	2
系统描述	3
如何进行故障排除	5
故障症状表	7
多媒体系统接口概述	8
问题排查示例	25
无法打开系统	27
方向盘开关不起作用	28
扬声器无声音	29
有噪音或音质差	30
所有模式下声音质量很差（音量过低）	31
显示屏黑屏	32
触摸屏失效	33
收音机无法收到信号（或信号很差）	34
GPS 收不到卫星	35
PAD 拆装	36
PAD 安装	36
门低音扬声器拆装	37
高音扬声器拆装	38
中音扬声器拆装	39
外置功放拆装	40
后高音扬声器拆装	41
重低音扬声器拆装	42
外置天线拆装	43

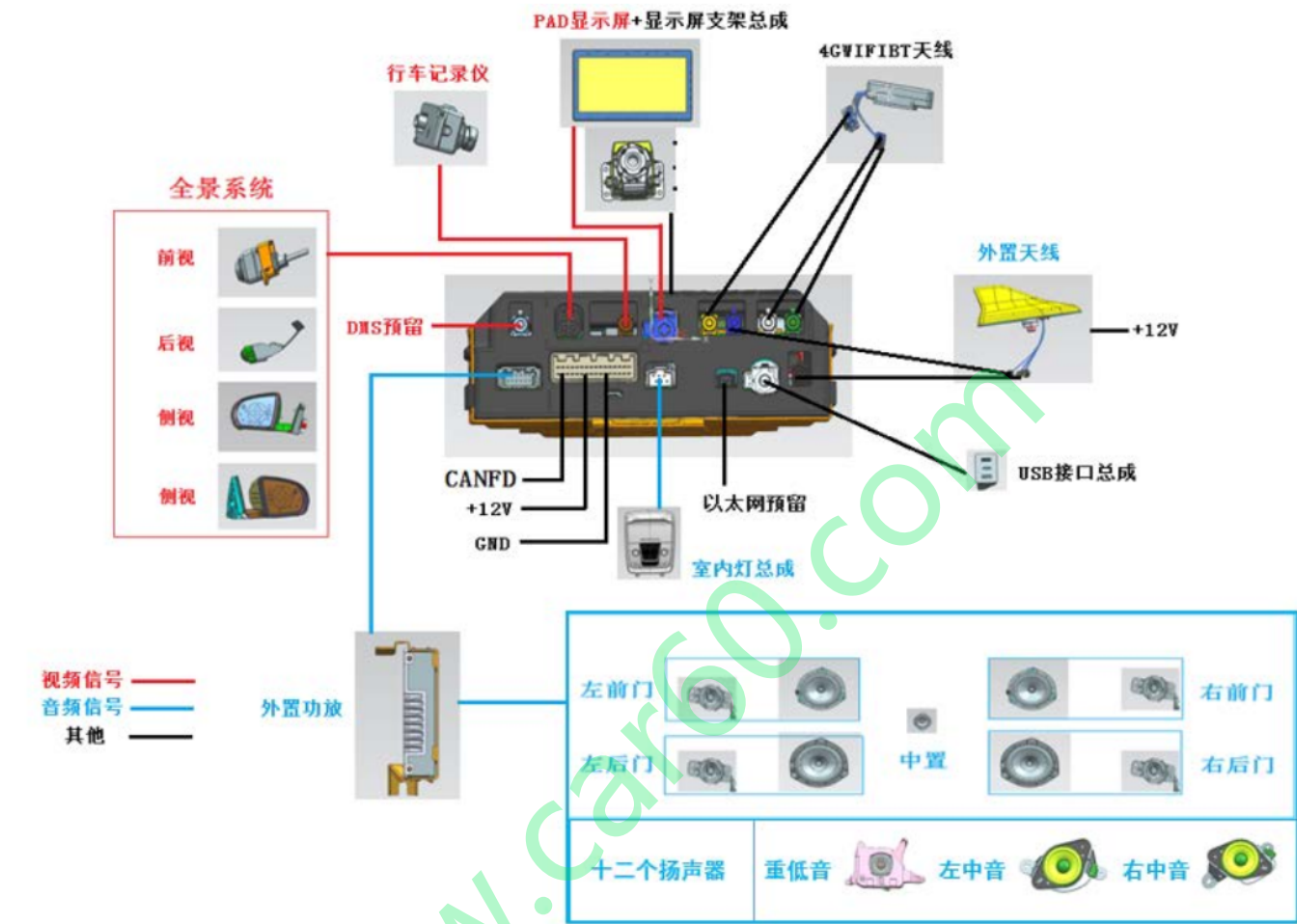
www.car60.com

零件位置说明



备注：此示意图为 ST20 旗舰的扬声器布置。各车型配置不同，扬声器的数量不同。

系统框图



系统描述

多媒体系统包括4G网络、PAD、蓝牙电话系统、智能语音识别、车机互动功能、车载收音机、USB、SD卡总成、音、视频设备接口、GPS定位等多种功能。

多媒体系统：主要组成部件：

- PAD（显示屏大小分 15.6/12.8）
- 扬声器及功放
- 外置天线及馈线
- 4G/WIFI/BT 天线
- 全景影像系统
- USB 接口总成

1. USB 接口总成：

包含 2 个 USB 接口，其中仅 1 个 USB 接口支持音视频文件读取，2 个 USB 接口均可实现给手持设备充电。

2. MP3/WMA 文件播放

- 可播放的 MP3 文件
- 可播放的 WMA 文件
- 文件名

(1) 只有扩展名为“.mp3”“.wma”格式的文件才能够被识别并播放。

(2) 以后缀名“.mp3”“.wma”保存文件

提示：

如果非 MP3 或 WMA 文件以后缀名“.mp3”“.wma”保存，则会以 mp3, wma 文件识别并播放，可能会产生噪音甚至导致扬声器损坏。

3. 4G/WIFI/BT 天线

支持 4G 上网，WIFI/蓝牙连接手机等功能。

4. 收音机描述

(a) 收音频段

收音机波段：

AM: 522KHz~1620KHz

FM: 87.5MHz~108.0MHz

提示：

FM 与 AM 的广播范围有很大不同，有时 AM 能够很清楚的收到，但 FM（立体声）不能收到，FM（立体声）服务区很小，并且更易于受到静电或其它类型的干扰（如，噪音），FM 是短波直线传播，收音品质较好，同时支持立体声，但只能短距离接收，一般接收当地电台，AM 是属于中波，可以通过衍射绕考障碍物，传播距离较远，可作为省际电台使用，但声音品质较低。

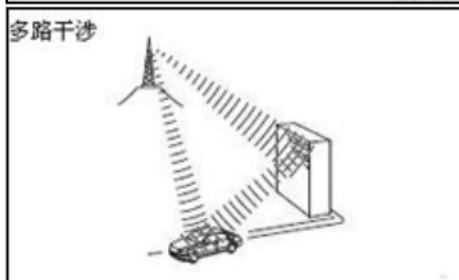
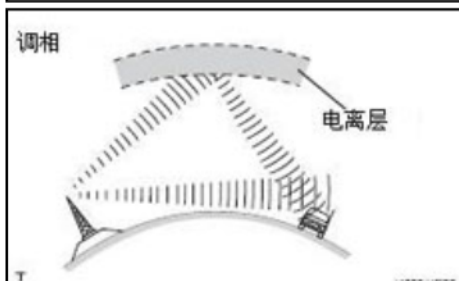
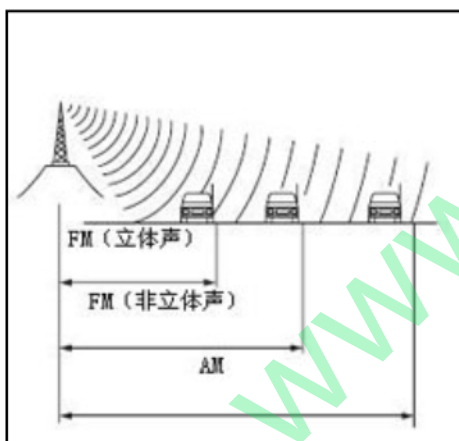
(b) 收音接收问题

提示：

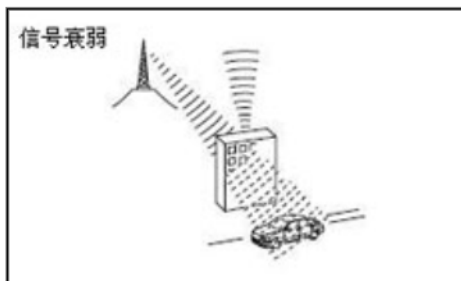
除了立体声，还有其他问题如“调相”“多路”“声音衰弱”这些问题都不是由于电子噪音引起的，而是信号本身的传递接收的问题。

(1) 调相

AM 播音很容易收到电磁或其他干涉，因此产生调相。



调相一般发生在晚上，车辆收到同一个发射源的两个信号，一个是经过电离层反射回来的，一个是从发射源直接接收到的。



(2) 多路干涉

多路干涉是由于车辆收到同一个发射源的两个信号，一个是从发射源直接接收的，一个是被建筑物，高山或其他障碍物反射回来的。

(3) 信号衰减

信号衰减是由于在发射源与接收收音机之间有巨大障碍物(建筑物，高山等)将部分信号反射偏离，导致信号波能减少，高频信号更容易被阻挡，低频信号通过性较好。

如何进行故障排除

提示:

- 使用以下程序对多媒体系统进行故障排除。
- 使用智能检测仪 (VDS2000)。

1 车辆送入维修车间

下一步

2 客户故障分析检查和症状检查

下一步

3 检查蓄电池电压

标准电压:

11 至 14V

如果电压低于 11V, 在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4 检查 CAN 通信系统*

(a) 使用智能检测仪检查 CAN 通信系统是否正常工作。

结果

结果	转至
未输出 CAN 通信系统 DTC	A
输出 CAN 通信系统 DTC	B

B

转至 CAN 通信系统

A

5 检查 DTC*

结果

结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

B

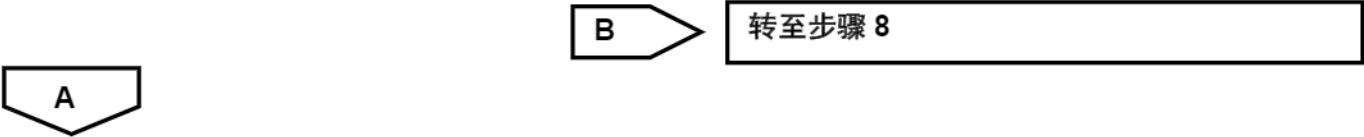
转至步骤 8

A

6	故障症状表
---	-------

结果

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B



7	总体分析和故障排除*
---	------------

(a) ECU 端子

下一步

8	调整、维修或更换
---	----------

下一步

9	确认测试
---	------

下一步

结束

故障症状表

提示:

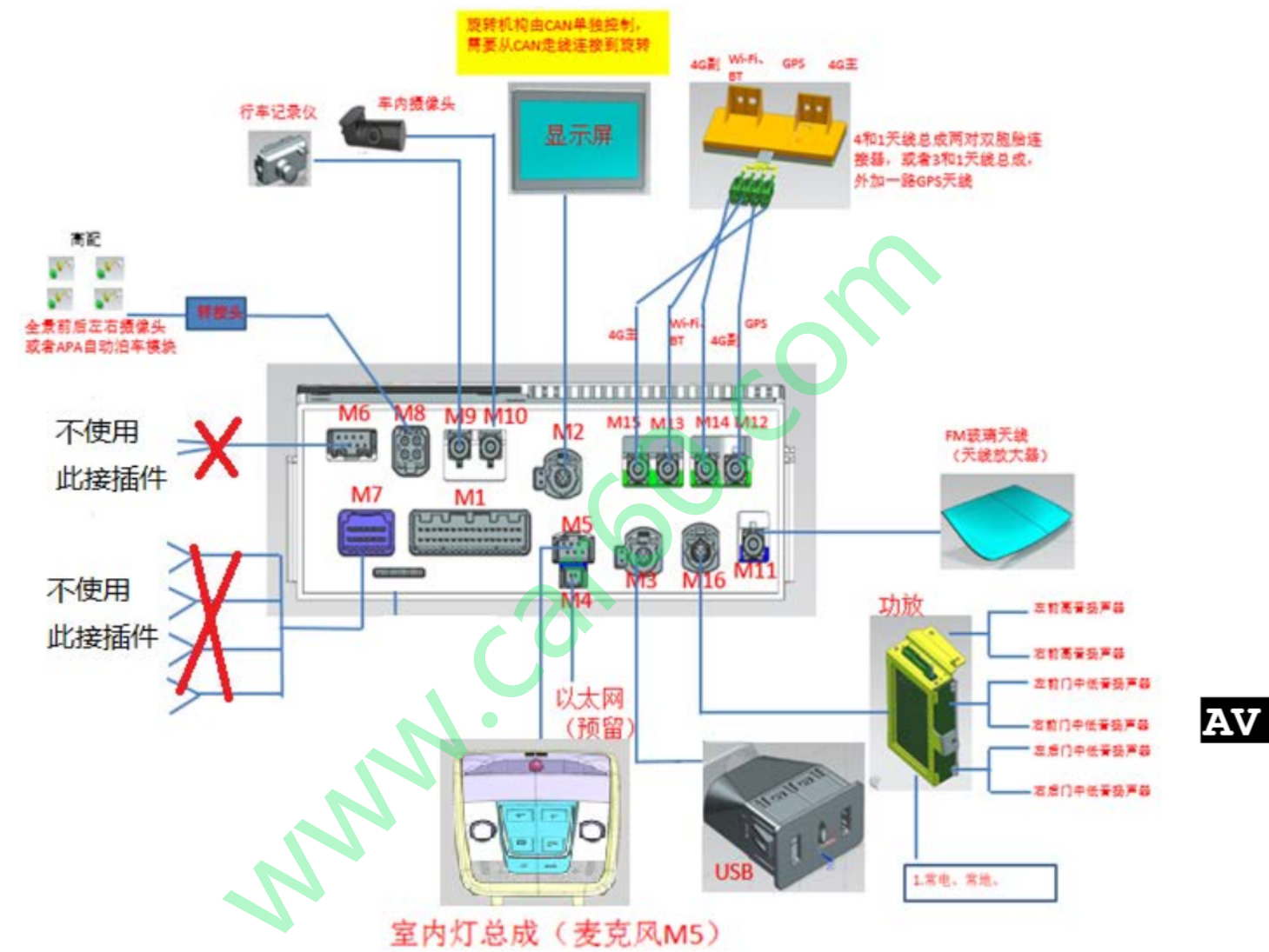
使用下表可帮助诊断故障原因。以递减的顺序表示故障原因的可能性。按顺序检查每个可疑部位。必要时维修或更换有故障的零件或进行调整。

多媒体系统:

症状	可疑部位	参考页
无法打开系统	主机电源电路	AV-28
	多媒体显示屏	
	PAD	
方向盘开关不起作用	方向盘开关	AV-29
	PAD	
	线束	
扬声器无声音	扬声器	AV-30
	外置功放	
	PAD7	
	线束	
有噪音或音质差	扬声器	AV-31
	PAD	
	外置功放	
所有模式下声音质量很差(音量过低)	扬声器电路	AV-32
	PAD 至外置功放电路	
	外置功放	
	PAD	
显示屏黑屏	PAD	AV-33
	多媒体显示屏	
	线束	
触摸屏失效	PAD	AV-34
	多媒体显示屏	
	线束	
收音机无法收到信号(或信号很差)	PAD 主机总成	AV-35
	多媒体显示屏	
	外置天线	
	线束	
GPS 收不到卫星	GPS 天线接插件 GPS 天线馈线	AV-36
	PAD 主机总成	

多媒体系统接口概述

PAD 主机总成接插件对应位置及所连接的零部件

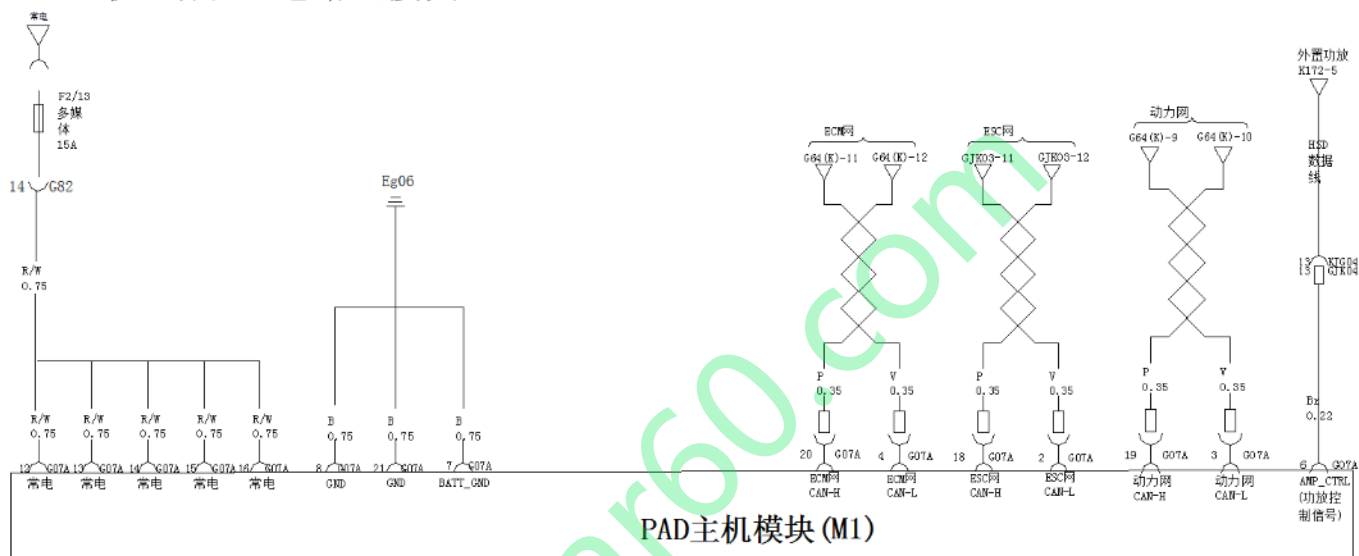


PAD 主机总成接插件信息

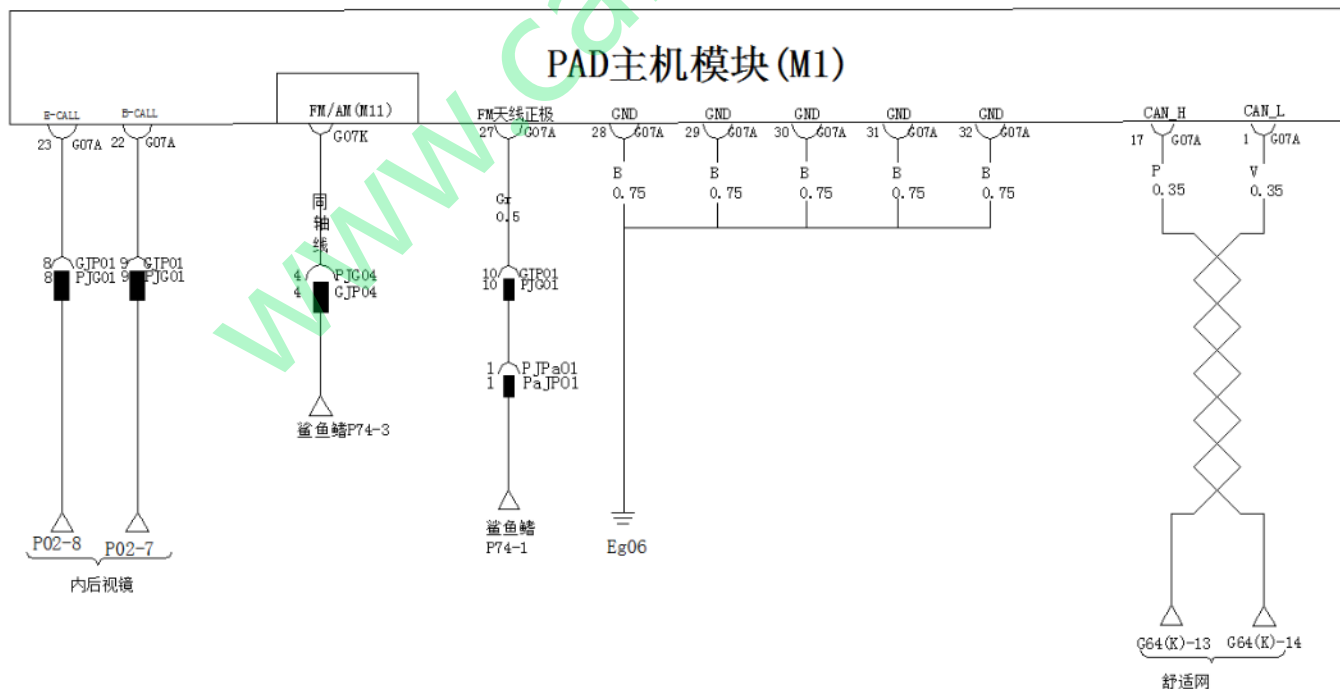
序号	使用位置	电器端	线束端	
		连接器型号	护套型号	端子型号
1	M1	APC5-32AT-F-002	1318747-1	1123343-1
2	M2	HSDNCRPPCB7B	HP2FSCN001	N/A
3	M3	HSDNBRPPCB7B	HP2FSBN001	N/A
4	M4	10142534-202KLF	10142532-002LF	10141272-112LF
5	M5	10142344-206KLF	10142348-006LF	10141272-111LF
6	M6	/	/	/
7	M7	/	/	/
8	M8	2304168-A	2298721-1	2298488-1
9	M9	2291392-6	1452584-6	1418971-1

10	M10	2291392-4	1452584-4	1418971-1
11	M11	2291392-1	1452584-1	1418971-1
12	M12	2291392-3	1452584-3	1418971-1
13	M13	1-2291392-0	1-1452584-0	1418971-1
14	M14	2291392-2	1452584-2	1418971-1
15	M15	2291392-5	1452584-5	1418971-1
16	M16	HSDNARPPCB18A	HSDFSAN001	N/A

PAD 主机总成 M1 电路连接图

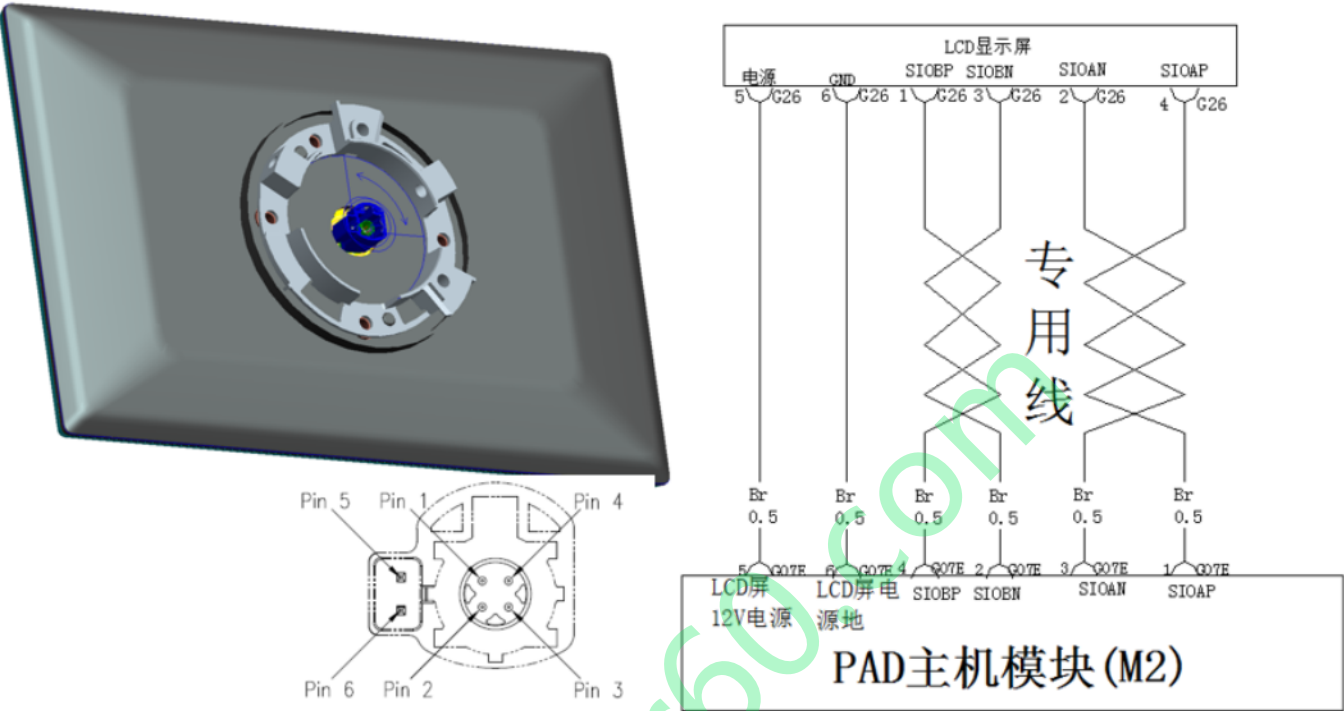


PAD 主机模块 (M1)



PAD 电路图

PAD 接主机 M2 接插件，电路图如下

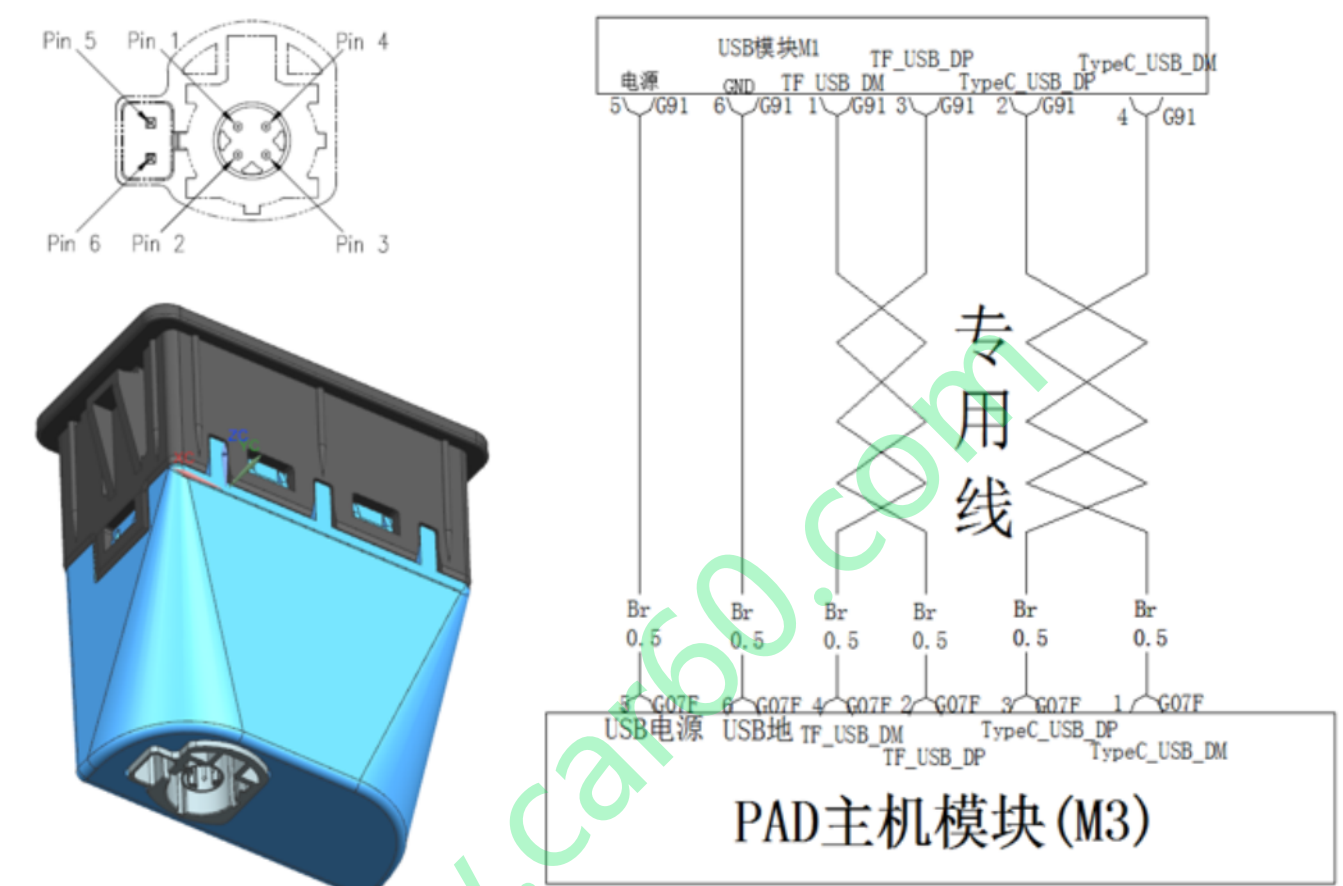


PAD 主机总成接插件信息

序号	USB 总成端	线束端	备注
	连接器型号	端子型号	
1	HSDNCSPPCB 15A	HP2FSCN001	/

USB 接口总成电路图

USB 接口总成接主机 M3 接插件，电路图如下

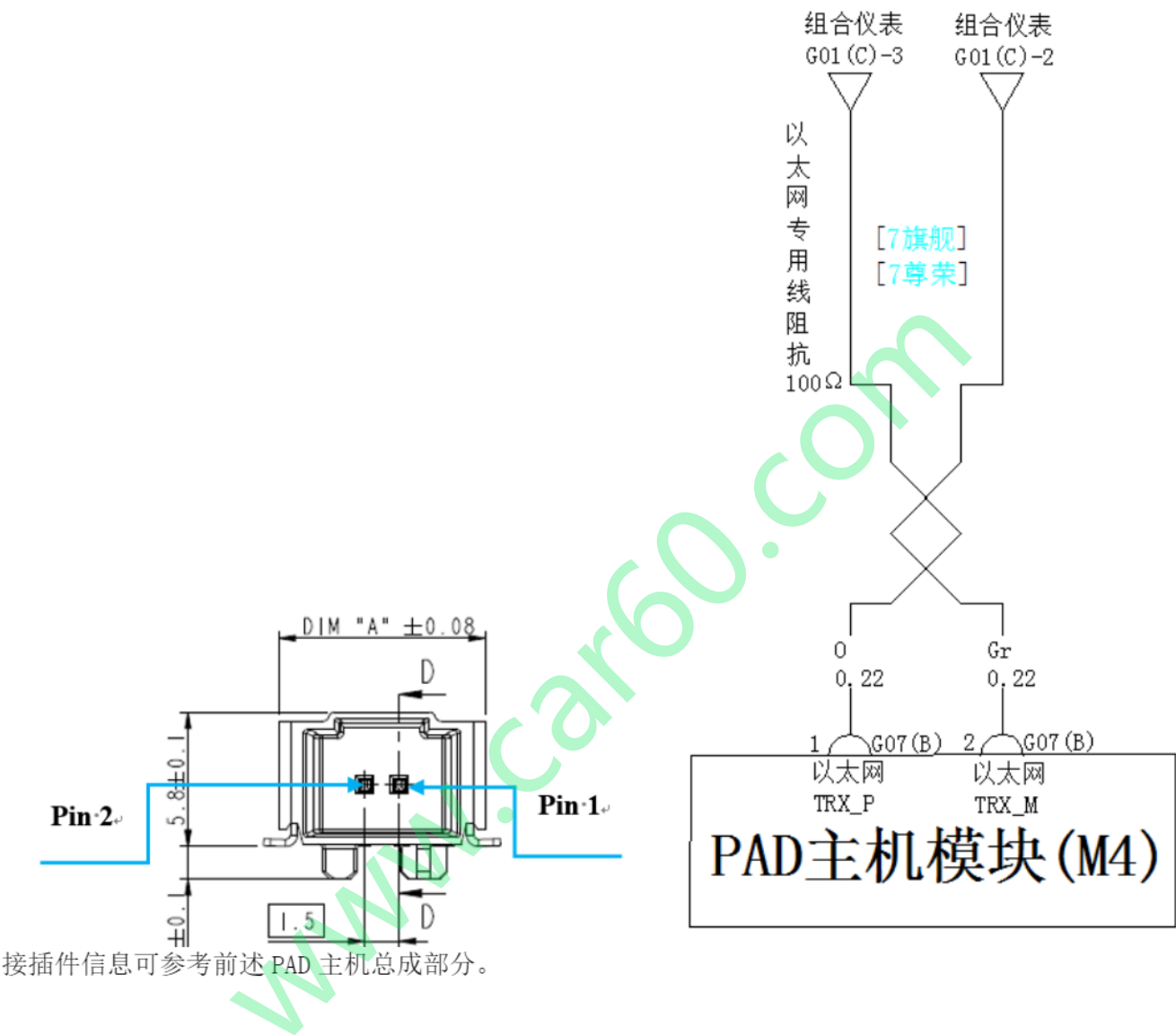


USB 接口总成接插件信息

序号	USB 总成端	线束端
	连接器型号	护套型号
1	HSDNBRPPCB7B	HP2FSBN001 (直头)
		HP2FRBW001 (弯头西向)
		HP2FRBD001 (弯头下向)

以太网接口总成电路图

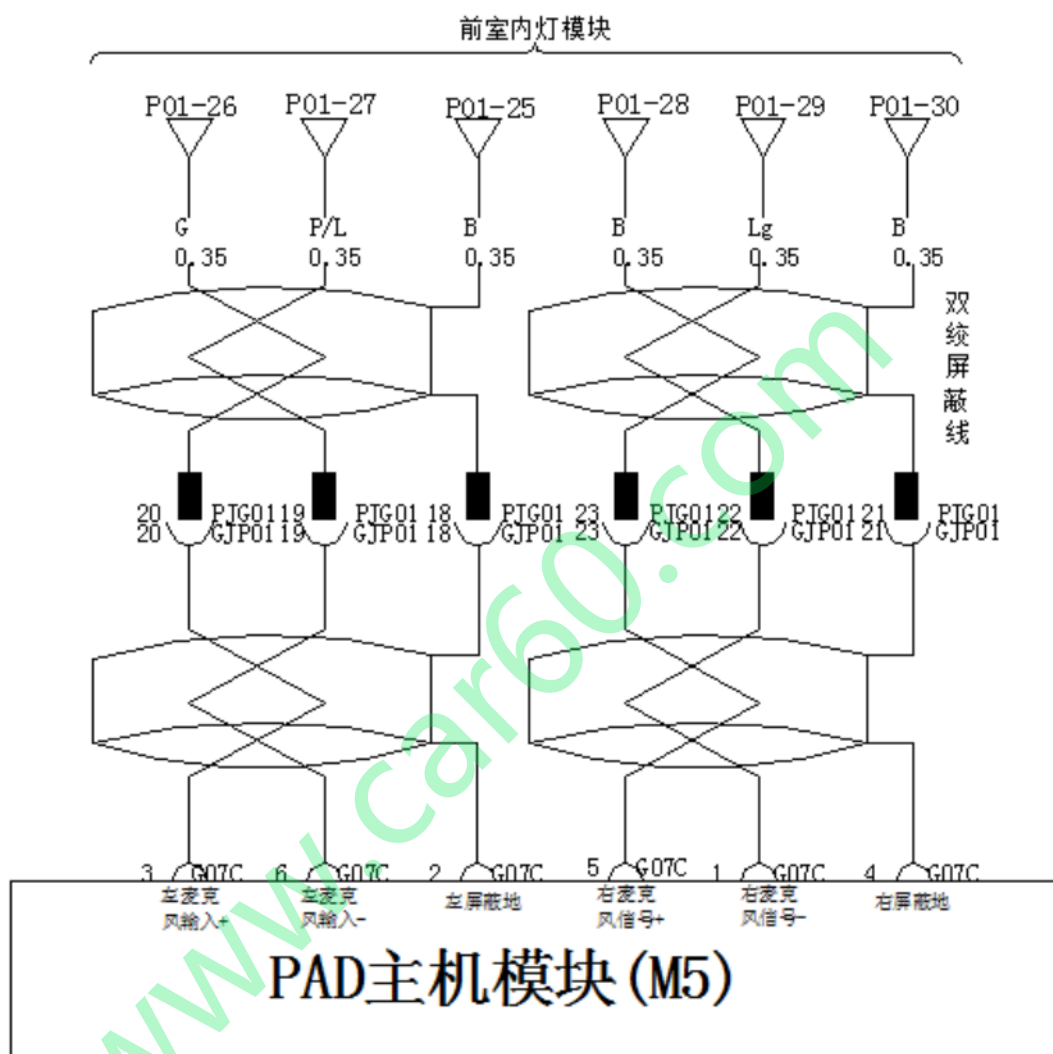
以太网接口总成接主机 M4 接插件，电路图如下



AV

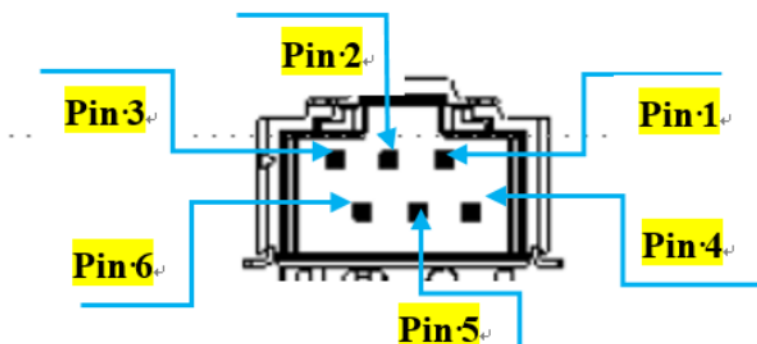
麦克风接口总成电路图

麦克风接口总成接主机 M5 接插件，电路图如下



AV

接插件 PIN 针数法如下图所示。



接插件对应信息请参考 PAD 主机总成部分。

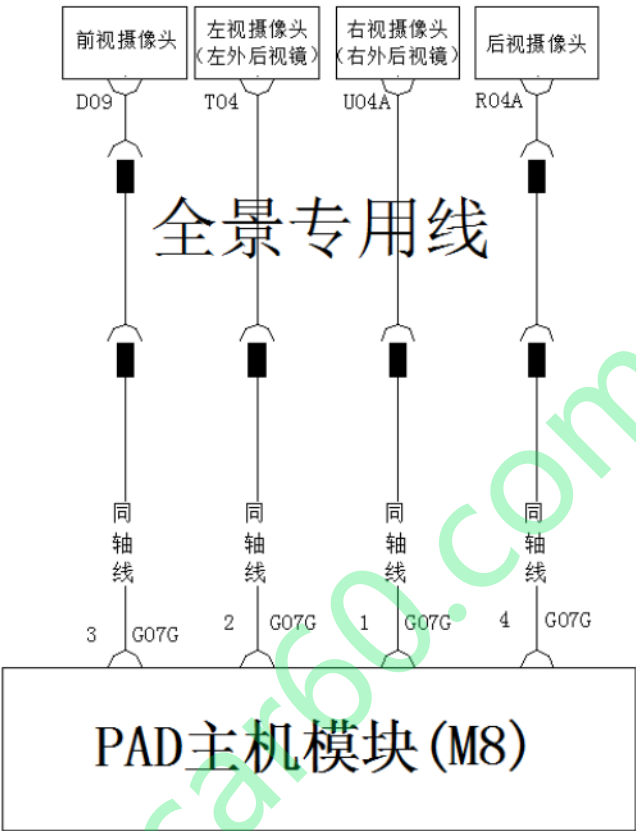
PAD 主机模块 M6、M7 不使用，无接插件电路图

www.car60.com

AV

全景影像接口总成电路图

全景影像接口总成接主机 M8 接插件，电路图如下



全景影像接插件信息

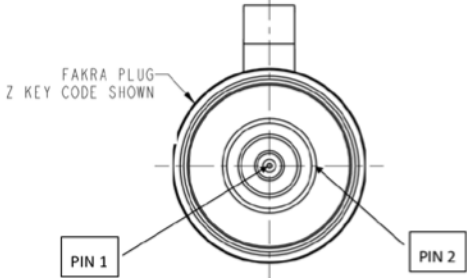
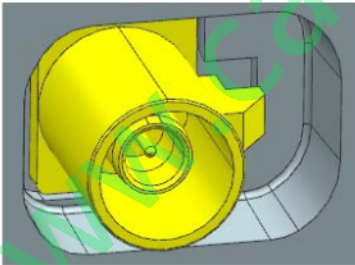
序号	摄像头端	线束端	安装位置	接插件投影	实物图
	连接器型号	线束端护套型号			
C1	600-17019-01 (818017019)	600-11481-01_X1	前视摄像头		
C2	600-16965-01_X1 (818016966)	600-12584-01_X1	后视摄像头		
C3	600-16967-01_X2 (818016969)	600-10624-01	侧视摄像头		

行车记录仪接口总成电路图

行车记录仪接口总成接主机 M9 接插件，电路图如下

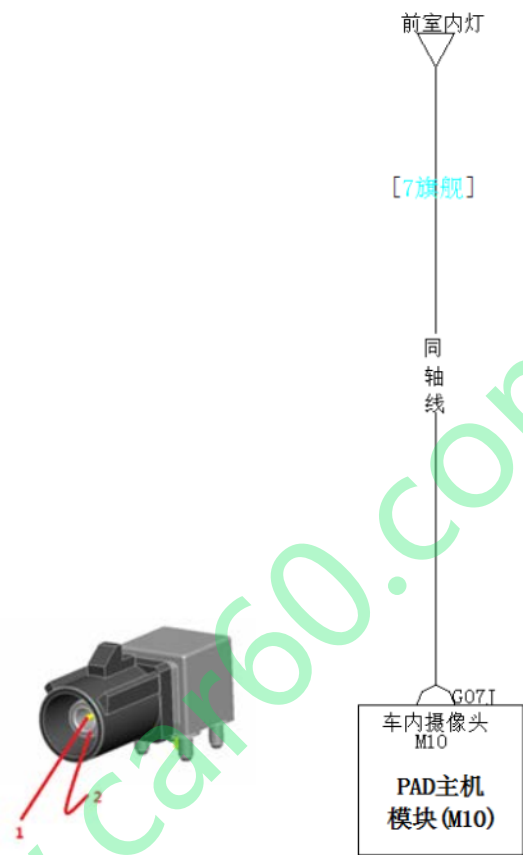


行车记录仪接插件信息

连接器编号	产品端接插件投影图									
C1										
	<table><tr><th>Coding</th><th>Color</th><th>RAL</th><th>Part-Number</th></tr><tr><td> A</td><td>black</td><td>sim. 9005</td><td>59S1AC-40MT5-A</td></tr></table>			Coding	Color	RAL	Part-Number	 A	black	sim. 9005
Coding	Color	RAL	Part-Number							
 A	black	sim. 9005	59S1AC-40MT5-A							
序号	摄像头总成端		线束端							
	连接器型号		护套型号							
1	59S1AC-40MT5-A		59K27D-1M4Z4-A							

车内摄像头接口总成电路图

车内摄像头接口总成接主机 M10 接插件，电路图如下

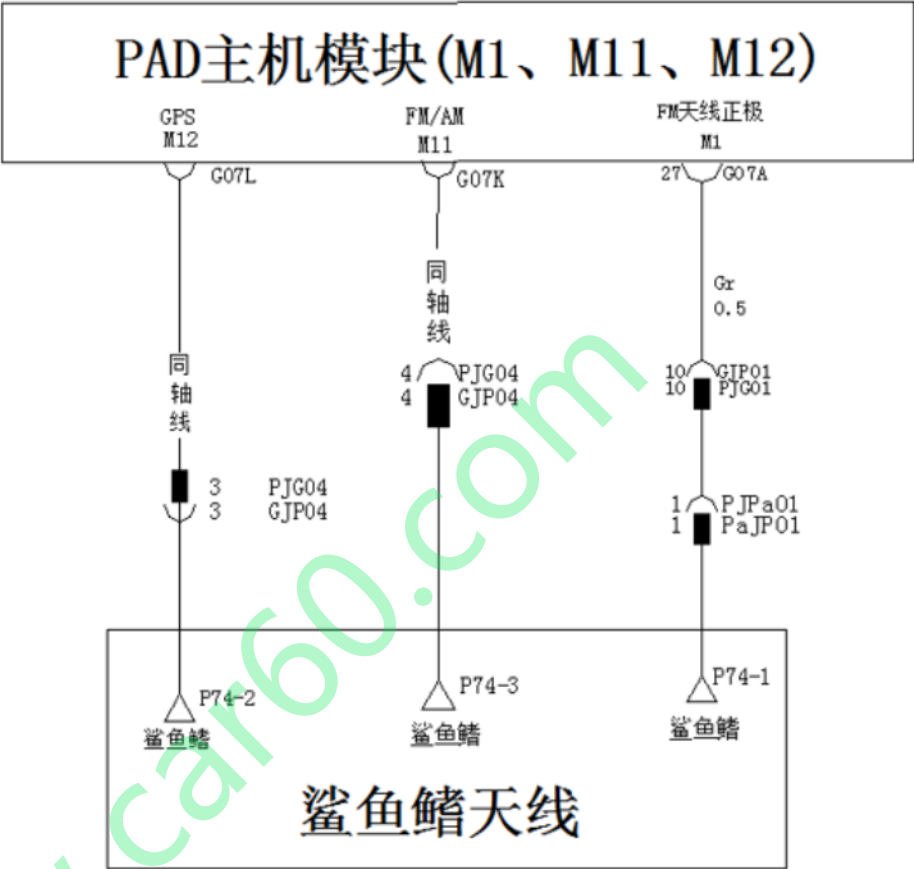
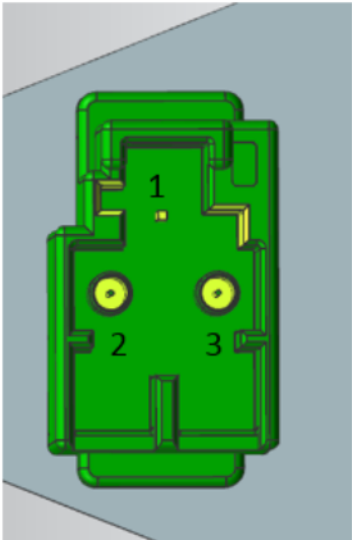


接口信息请参考 PAD 主机总成部分。

序号	电器端	线束端
	护套型号	线束端护套型号
1	2FA1-NDRP-PCBB2 卡扣类型：D 扣	FK6121CSD36TD5F

鲨鱼鳍天线电路图

鲨鱼鳍电路图如下（M1、M11、M12 在主机总成上）



鲨鱼鳍共有三个引脚，详细说明参考下表

AV

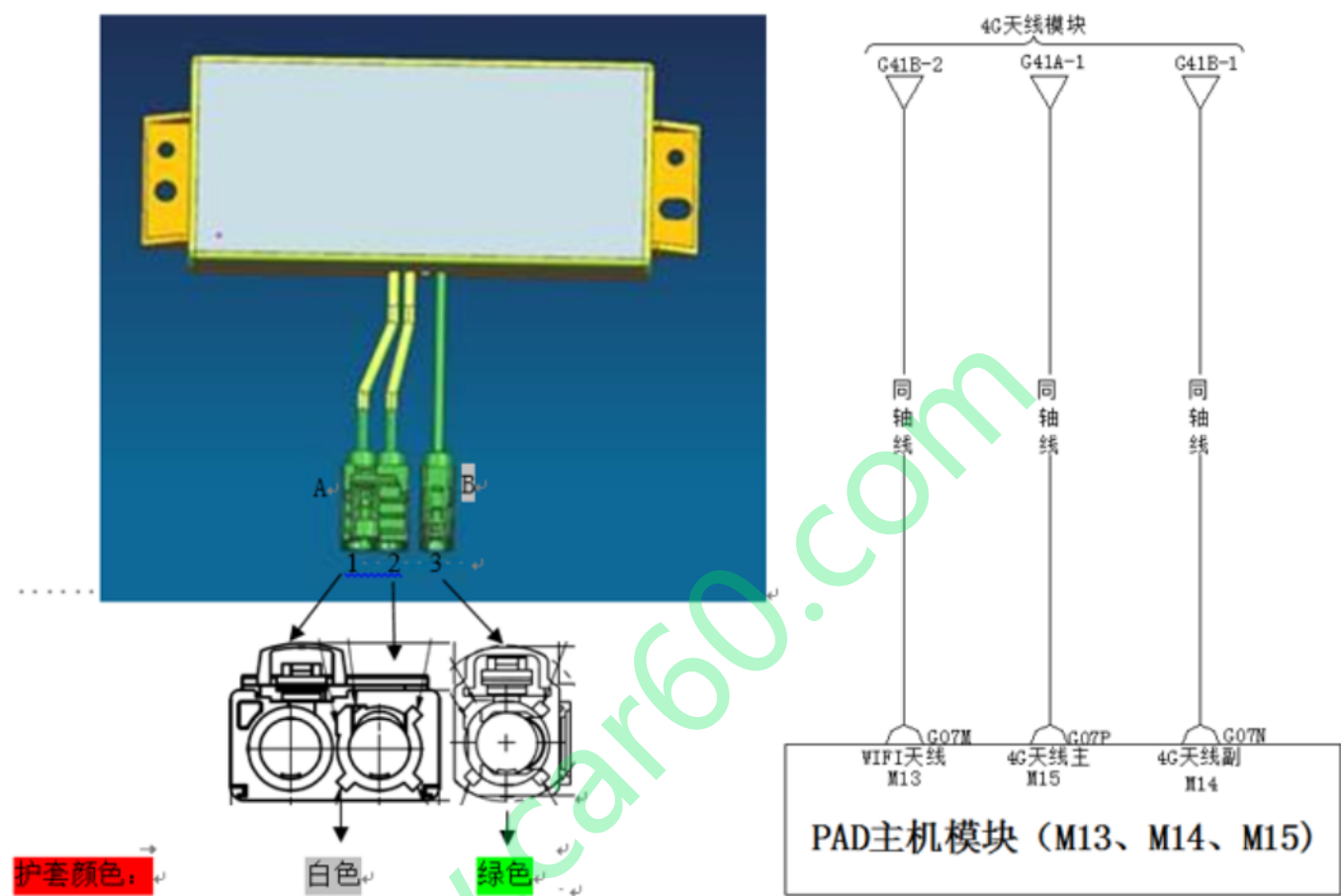
引脚号	端口名称	端口定义	线束接	接主机端	备注
1	收音机天线电源	收音机天线电源正极	接功放 12V 供电端	M1	/
2	GPS 天线	GPS 天线同轴端	接主机 GPS 信号接收端	M12	/
3	收音机天线信号	收音机天线信号输出	接主机收音机信号接收端	M11	/

鲨鱼鳍天线接插件型号

序号	电器端	线束端	备注
	连接器型号	护套型号	
1	GT36-4AB1P-DSAC_2pin_6mm	GT36-4/1S	/

4GWiFiBT 天线电路图

M13、M14、M15 接插件电路图

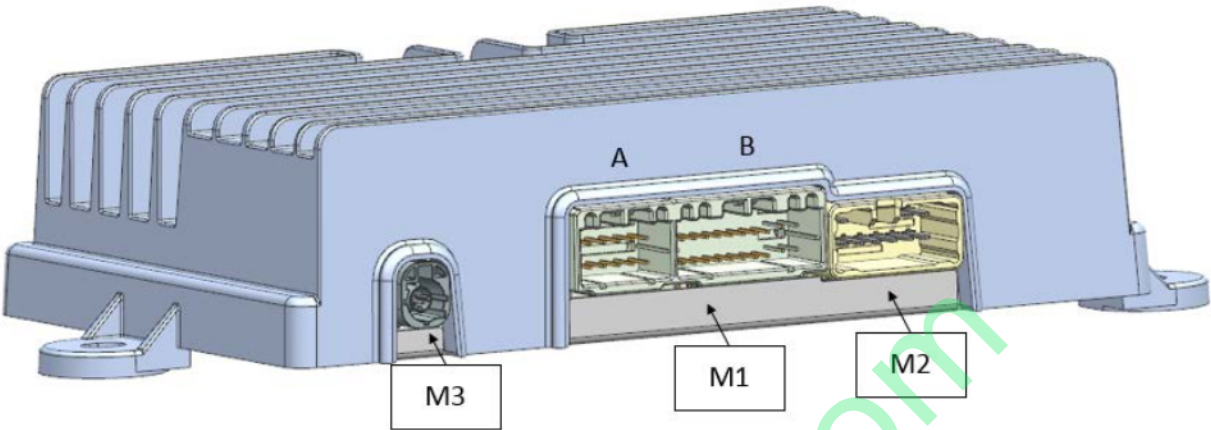


引脚号	端口名称	端口定义	线束接	信号类型	电源性质	备注
1	LTE_D	4G 副天线	接主机 4G 副信号接收端	2G/3G/4G 信号	4G 信号	/
2	WIFI	WIFI 天线	接主机 WIFI 信号接收端	WIFI 信号	WIFI 信号	/
3	LTE_M	4G 主天线	接主机 4G 主信号接收端	2G/3G/4G 信号	4G 信号	/

序号	使用位置	电器端		线束端
		小线型号	护套型号	护套型号
A	4G 副天线	EL-7903613	K5206880-code: B	K5106880-code: B
	WIFI 天线			
B	4G 主天线		K5206774-code: E	K5106774-code: E

外置功放电路图

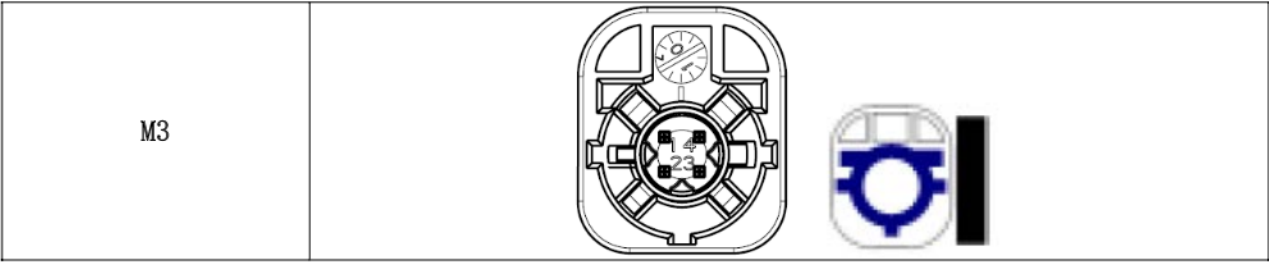
外置功放产品及其对应接插件位置如下图所示。



外置功放对应数法说明

连接器编号	产品端接插件投影图
M1	
M2	

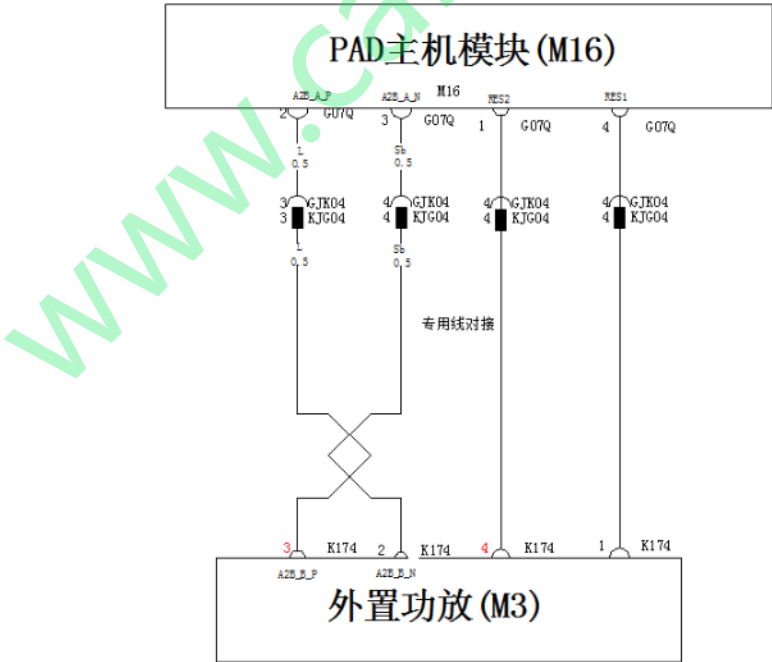
AV



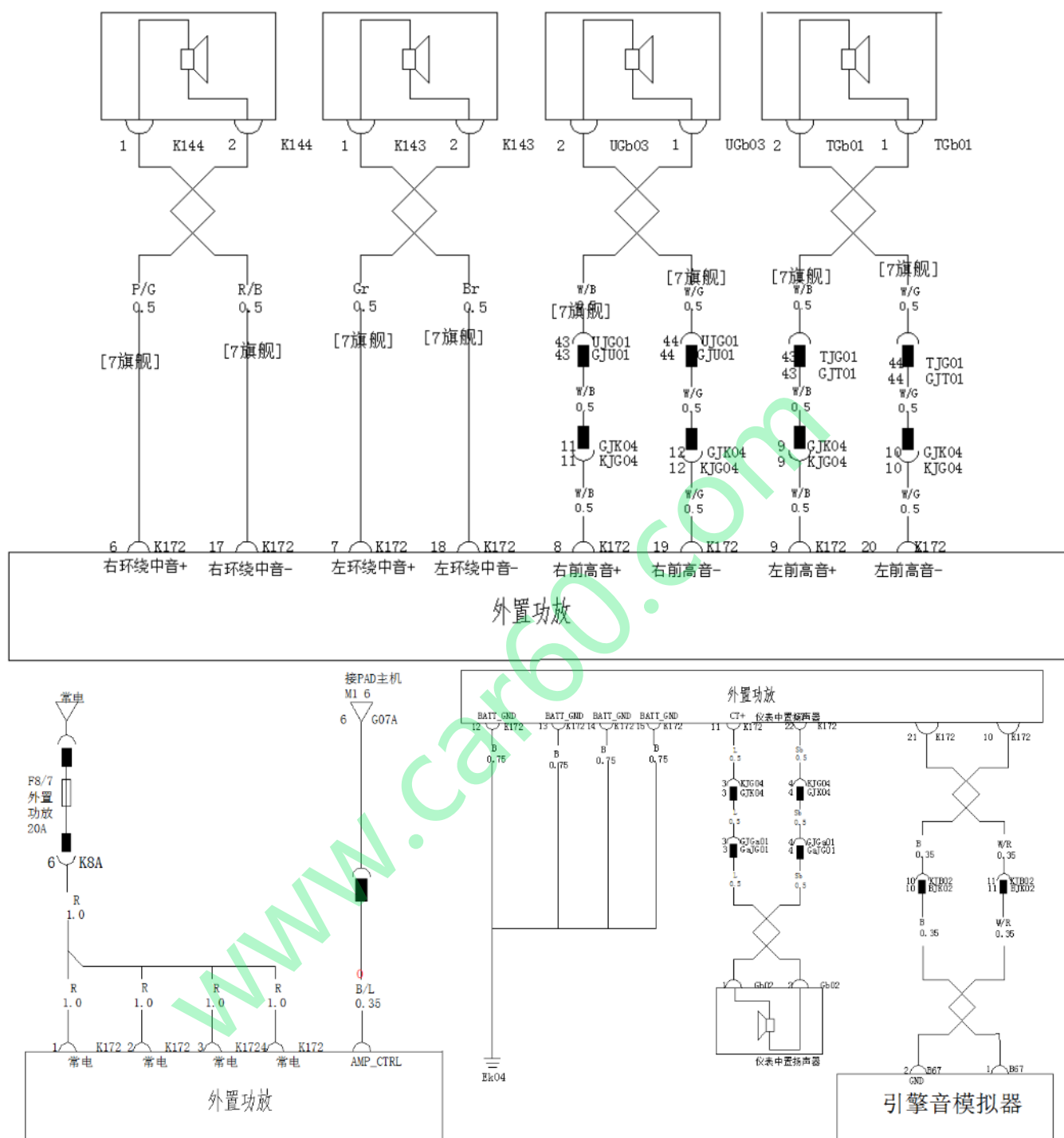
外置功放接插件型号

序号	电器端		线束端	
	连接器型号	端子型号	护套型号	端子型号
M1	175444-3	/	174515-1 (22pin)	173630-1
		/	175442-1 (12pin)	173716-1
M2	12MS-2	/	7283-1120	8240-4892
M3	4936.HSD. 1A10. 00Z	/	7308.HSD. 2A10. 0R9	/

外置功放与 PAD 主机模块连接图

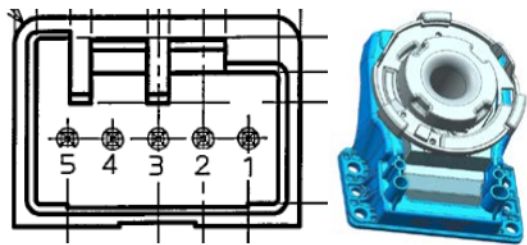


外置功放与扬声器（混动尊荣、尊贵）连接图



PAD 显示屏支架总成电路图

PAD 显示屏支架总成接插件引脚号说明



引脚号	端口名称	线束接法	备注
1	BATT_VCC	整车常电输入	
2	/	/	/
3	GND	整车地	
4	CAN_H	接整车 CAN 总线_H	
5	CAN_L	接整车 CAN 总线_L	

接插件型号

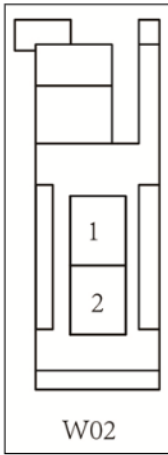
序号	使用位置	电器端		线束端	
		连接器型号	端子型号	护套型号	端子型号
1	CNI	IL-AG5-5PK-S3T2-LB	IL-AG5-C1-5000	IL-AG5-5SK-S3C1-LB	专用线



问题排查示例

扬声器问题检测检查步骤

1	检查扬声器
---	-------



提示：所有扬声器检查方法大致相同（连接器可能不同），仅以右后门扬声器为例。

(a) 拔下右后门中低音扬声器 W02(A) 连接器。

(b) 测量扬声器两端子间电阻。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
1 - 2	始终	约 4 Ω

标准电阻（重低音扬声器）

检测仪连接	条件	规定状态
1-2（重低音扬声器）	始终	约 4 Ω
3-4（重低音扬声器）	始终	约 4 Ω

正常

异常 → 更换扬声器

2	检查线束或连接器
---	----------

(a) 拔下扬声器 G52、T02 (A)、T02 (B)、U02 (A)、U02 (B)、V02 (A)、V02 (B)、K29、K30、W02 (A)、W02 (B) 连接器，拔下外置功放 K172、K11 (C) 连接器。

(b) 测量线束端连接器各端子间电阻。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
V02 (A) - 1 - K172-1	始终	小于 1 Ω
V02 (A) - 2 - K172-2	始终	小于 1 Ω
V02 (B) - 1 - K172-2	始终	小于 1 Ω
V02 (B) - 2 - K172-1	始终	小于 1 Ω
K29-1 - K172-18	始终	小于 1 Ω
K29-2 - K172-19	始终	小于 1 Ω
K30-1 - K172-14	始终	小于 1 Ω
K30-2 - K172-15	始终	小于 1 Ω
W02 (A) - 1 - K172-8	始终	小于 1 Ω
W02 (A) - 2 - K172-7	始终	小于 1 Ω
W02 (B) - 1 - K172-8	始终	小于 1 Ω
W02 (B) - 2 - K172-7	始终	小于 1 Ω

G52-1 - K172-10	始终	小于 1 Ω
G52-2 - K172-9	始终	小于 1 Ω
K31-1 - K173-1	始终	小于 1 Ω
K31-2 - K173 -3	始终	小于 1 Ω
K31-3 - K173 -2	始终	小于 1 Ω
K31-4 - K173 -4	始终	小于 1 Ω
T02 (A)-1 - K172-4	始终	小于 1 Ω
T02 (A)-2 - K172-3	始终	小于 1 Ω
T02 (B)-1 - K172-4	始终	小于 1 Ω
T02 (B)-2 - K172-3	始终	小于 1 Ω
U02 (A)-1 - K172-6	始终	小于 1 Ω
U02 (A)-2 - K172-5	始终	小于 1 Ω
U02 (B)-1 - K172-6	始终	小于 1 Ω
U02 (B)-2 - K172-5	始终	小于 1 Ω

异常

更换线束或连接器

正常

3

更换外置功放

无法打开系统

检查步骤

1 车上检查

- (a) 将电源档位上到 ACC 档。
 (b) 检查 PAD 是否打开（显示屏是否有显示）。
 (c) 操作面板及触摸屏上按键，检查是否有效。
 正常：显示屏有显示且按键响应正常。

正常

系统正常

异常

2 检查主机总成电源和 PAD 与主机连接电路

- (a) 参考 PAD 电路图。
 正常：主机总成及主机与 PAD 连接电路正常。

异常

排查线束问题

正常

3 排查主机总成和 PAD

- (a) 参考以下排查问题并重新上 ACC 档。

检查结果	进行
PAD 不变，更换主机总成能正常显示	A
主机总成不变，更换 PAD 能正常显示	B
更换主机总成和 PAD 能正常显示	C

A

更换主机总成

B

更换 PAD

C

更换 PAD 和主机总成

方向盘开关不起作用

检查步骤

1	检查方向盘开关
---	---------

(a) 临时更换一个正常的方向盘开关，检查方向盘开关是否有效。
正常：方向盘开关有效。

正常 → 更换方向盘开关

异常

2	检查方向盘开关至主机总成电路
---	----------------

(a) 参考方向盘开关至 PAD 电路。
正常：电路正常。

正常

3	更换主机总成
---	--------

扬声器无声音

检查步骤

1 调整音量设置

(a) 将音量调至最大，音效恢复出厂设置。

下一步

2 检查扬声器

(a) 打开 PAD，模式调至有声音输出的模式（如： AUX、FM）。
(b) 检查各个扬声器是否有声音。

检查结果	进行
部分扬声器无声音	A
所有扬声器均无声音	B

A 参考本章“扬声器至外置功放电路”

B

3 检查外置功放电源电路

(a) 参考本章“外置功放电源电路”。
正常：电路正常。

正常

AV

4 检查外置功放

(a) 临时更换一个正常的外置功放，检查故障是否消除。
正常：故障消除。

正常 更换外置功放

异常

5 检查外置功放至主机总成电路

(a) 参考本章“外置功放至 PAD 电路”。
正常：电路正常。

正常

6 更换主机总成

有噪音或音质差

检查步骤

1 车上检查

- (a) 确保周围无外部电磁干扰，并与同型号其它车比较声音效果是否相同。
正常：声音效果相同。

正常 系统正常

异常

2 检查扬声器

- (a) 检查各个扬声器声音效果是否正常。

检查结果	进行
部分扬声器声音效果不正常	A
所有扬声器声音效果均不正常	B

A 更换声音效果不正常的扬声器

B

3 检查外置功放

AV

- (a) 临时更换一个正常的外置功放，检查故障是否消除。
正常：故障消除。

正常 更换外置功放

异常

4 检查外置功放至主机总成电路

- (a) 参考本章“外置功放至 PAD 电路”。
正常：电路正常。

正常

5 更换主机总成

所有模式下声音质量很差（音量过低）

检查步骤

1 车上检查

(a) 打开 PAD，调整声音效果。

正常：声音效果恢复正常。

正常

系统正常

异常

2 对比同型号车声音效果

(a) 将该车与同型号同配置的另一辆声音效果正常的车对比，检查效果差别。

正常：效果差别不大。

正常

系统正常

异常

3 更换外置功放

显示屏黑屏

检查步骤

1	车上检查
---	------

(a) 反复开机关机，检查是否有图像显示。
正常：故障消失。

正常

系统正常

异常

2	检查驾驶舱温度和湿度
---	------------

(a) 检查驾驶舱内是否湿度较大，温度是否变化剧烈或温度太高或太低。

注意：湿度太大，容易造成液晶屏短路。
正常：温度和湿度适宜。

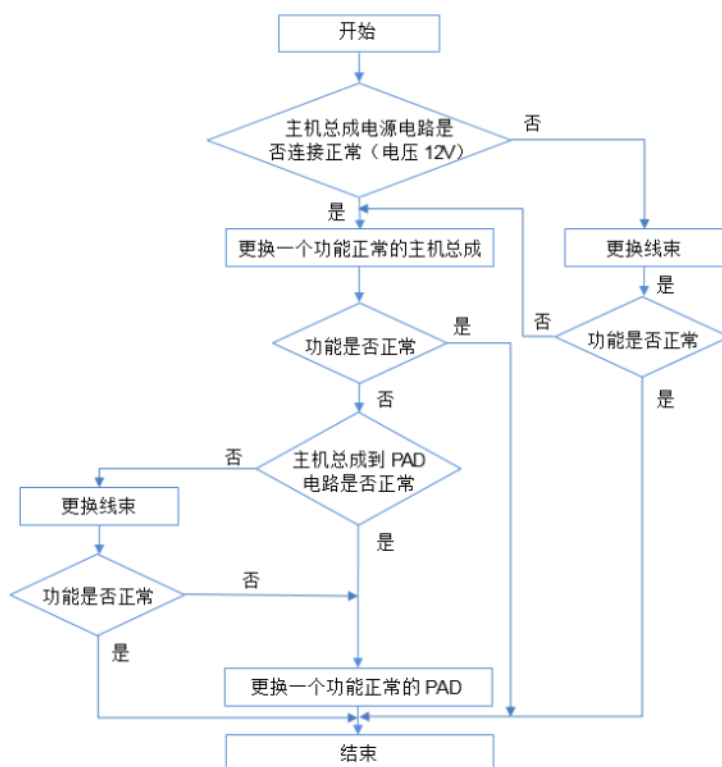
异常

调整适宜的湿度和温度

正常

3	检查主机总成和 PAD 及电路问题
---	-------------------

(a) 参考本章“主机总成电源电路”、“显示屏与 PAD 电路”按照下表逐一排查。

AV

触摸屏失效

检查步骤

1 车上检查

(a) 反复多次开关 PAD，并分别试按触摸屏上不同按键。
正常：触摸屏恢复正常。

正常

系统正常

异常

2 检查多媒体显示屏

(a) 临时更换功能正常 PAD，检查触摸键是否正常。
正常：触摸功能恢复正常。

正常

多媒体 PAD 故障，更换 PAD

异常

3 检查主机总成

(a) 临时更换功能正常主机，检查触摸键是否正常。
正常：触摸功能恢复正常。

正常

主机故障，更换主机

异常

4 排查线束并更换

收音机无法收到信号（或信号很差）

提示：
在远离高楼的地方检查无线电的接收能力。如果远离无线电台或靠近山区、建筑物的高压输电线，则接收能力必然差。

检查步骤

1

检查自动搜索功能

- (a) 将电源档位上到 ACC 档。
- (b) 收音机调到 FM，检查搜索功能是否正常。
正常：自动搜索功能正常。

异常

正常

更换主机总成

2

检查其它设备有无干扰

- (a) 检查有无其它可能干扰设备工作，如雨刮，玻璃升降器等。
正常：有干扰电器工作。

异常

正常

其他电器产生的影响

3

检查收音机（PAD）

AV

- (a) 拔掉收音机馈线。
- (b) 在 PAD 其它连接器连接的情况下，将电源档位上到 ACC 档。
- (c) 打开 PAD 并调到 FM 模式。
- (d) 用螺丝刀或金属丝插入收音机天线插孔内，检查是否有噪音产生。
正常：有噪音产生。

正常

异常

更换主机总成

4

更换收音机天线及放大器

GPS 收不到卫星

检查步骤

1	检查所在位置是否被屏蔽或者遮挡
---	-----------------

- (a) 用手机或其他有 GPS 功能的设备检查所在位置是否能正常定位。
如其他设备同样异常，则非 GPS 模块问题，请到空旷位置重新试验。

正常

2	检查外置天线与天线馈线线束
---	---------------

- (a) 检查外置天线与天线馈线之间的通断。

异常 → 更换线束

正常

3	更换外置天线（鲨鱼鳍天线）或者主机
---	-------------------

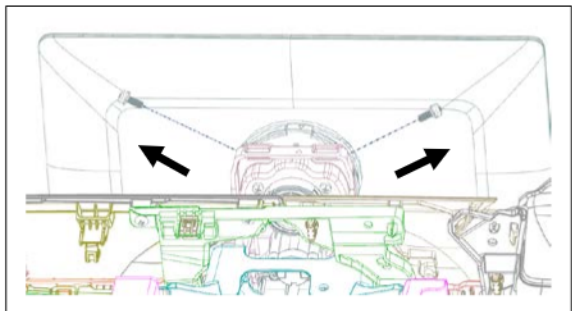
- (a) 临时更换一个功能正常的主机，搜星正常，则更换主机。
(b) 如更换功能正常主机同样无法搜星，则更换外置天线。
(c) 如单独更换上述主机和天线都无法解决，则同时更换主机和外置天线。



PAD 拆装 拆卸

如左图所示，先将 PAD 盖子撬开
其次是将左右两颗螺丝取下来。

PAD 安装 按照上述相反顺序安装

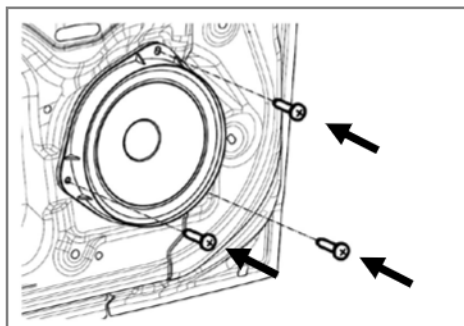
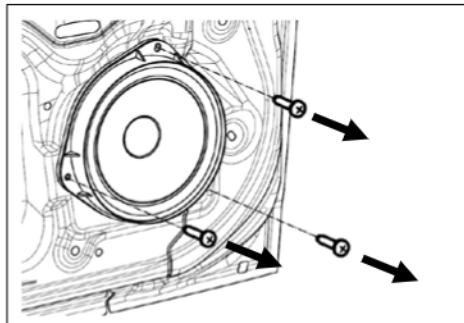


门低音扬声器拆装

以左前门为例

拆卸

1. 拆卸左前门内护板
2. 拆卸左前门扬声器
 - (a) 拆卸 3 个固定螺钉。
 - (b) 断开接插件，取下扬声器。



安装

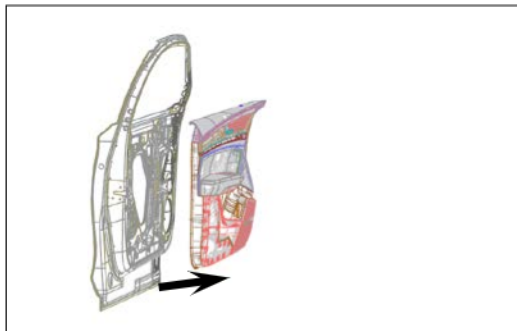
1. 安装左前门扬声器
 - (a) 将左前门扬声器对准安装孔。
 - (b) 安装 3 个固定螺钉。
2. 安装左前门内护板

高音扬声器拆装

以左前高音扬声器为例

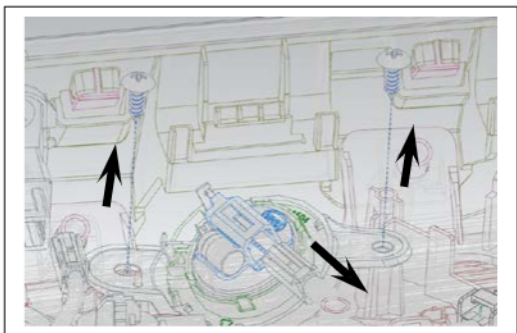
拆卸

1. 拆卸左前高音扬声器
 - (a) 拆下左前门护板。
 - (b) 断开接插件。
 - (c) 用十字起拆卸 2 个螺钉
 - (d) 取下扬声器。



安装

1. 安装左前高音扬声器
 - (a) 接上接插件。
 - (b) 安装 2 个螺钉
 - (c) 安装左前门护板。

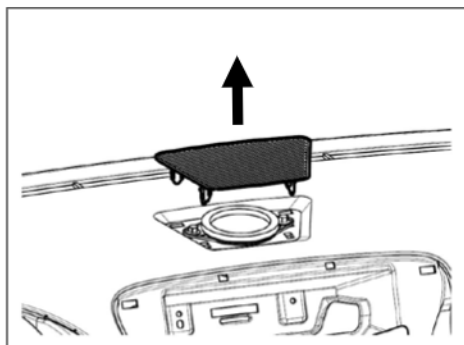


中音扬声器拆装

拆卸

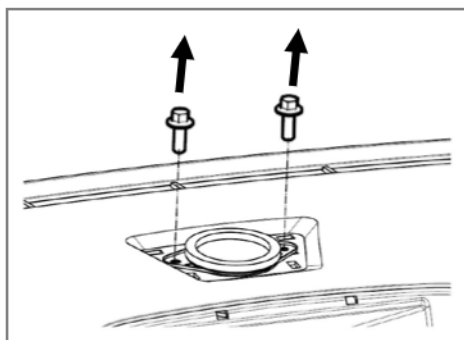
1. 拆卸中置扬声器罩

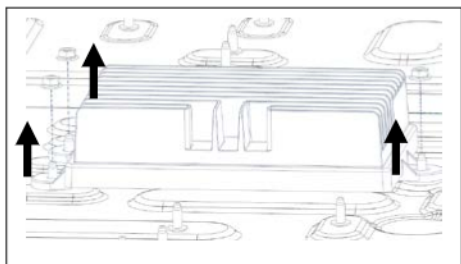
- (a) 用一字起撬起中置扬声器罩。



2. 拆卸中音扬声器

- (a) 用十字起拆卸 2 个螺钉。
(b) 断开接插件，并取下中音扬声器。





外置功放拆装

拆卸

1. 拆下行李箱尾部装饰板
2. 将行李箱内饰毛毡拆下。
3. 拆卸外置功放。
 - (a) 拆卸 4 个固定螺栓。
 - (b) 断开接插件。
 - (c) 取下外置功放。

安装

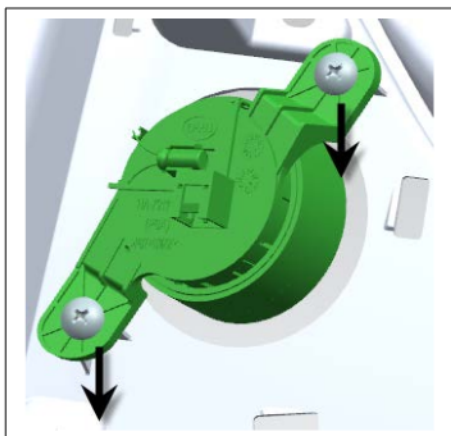
1. 安装外置功放。
 - (a) 将外置功放对准安装孔。
 - (b) 装上 4 个螺栓。
 - (c) 接上接插件。
2. 安装行李箱内饰毛毡。
3. 安装行李箱尾部装饰板。

后高音扬声器拆装

拆卸

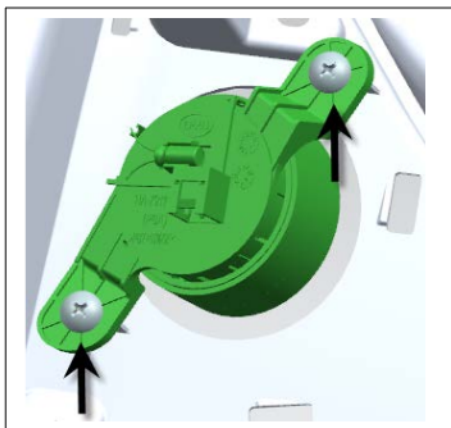
以左后中音扬声器为例

1. 拆卸后门护板
2. 拆卸左后中音扬声器
 - (a) 用十字螺丝刀拆卸 2 个螺钉。
 - (b) 断开接插件。
 - (c) 取下左后中音扬声器。



安装

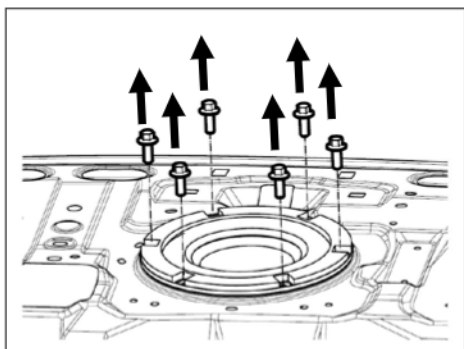
1. 安装左后中音扬声器
 - (a) 将左后中音扬声器对准安装孔。
 - (b) 装上 2 个螺钉。
 - (c) 接上接插件。
2. 安装后门护板



重低音扬声器拆装

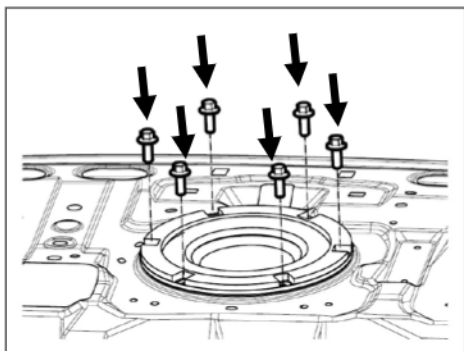
拆卸

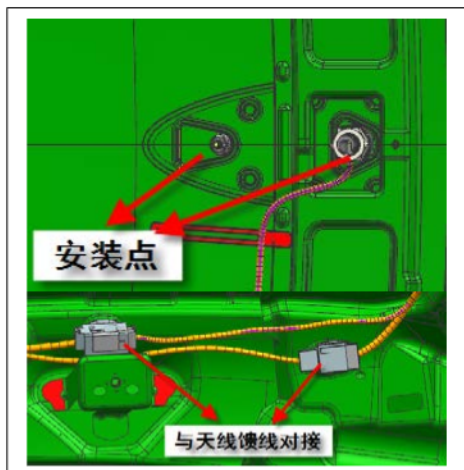
1. 拆卸搁物架
2. 拆卸重低音扬声器
 - (a) 用 8#套筒拆卸 6 个螺栓。
 - (b) 断开接插件。
 - (c) 取下重低音扬声器。



安装

1. 安装重低音扬声器
 - (a) 将重低音扬声器对准安装孔。
 - (b) 装上 6 个螺栓。
 - (c) 接上接插件。





外置天线拆装

拆卸

1. 拆卸顶棚
2. 拆卸外置天线
 - (a) 用 22#、10#套筒拆卸 2 个螺母。
 - (b) 断开外置天线的接插件。
 - (c) 从外侧取出天线。

安装

1. 安装外置天线
 - (a) 将外置天线插入安装孔。
 - (b) 装上 1 个固定螺母。
 - (c) 接上接插件。

